# Introducción a la Unidad 5

Vea este video en la versión online de la clase

Unidad 5 "El paciente politraumatizado", elaborada por el doctor Carlos Rivera, Médico Jefe Unidad de Urgencia Clínica Universidad de los Andes.

## Objetivos

En esta unidad el alumno podrá:

- Revisar el concepto de trauma y politraumatismo, así como las acciones a realizar en las fases prehospitalaria y hospitalaria.
- Identificar las herramientas para la evaluación primaria con resucitación simultánea.
- Poner en práctica nuevos conceptos para enfrentar al paciente politraumatizado en situación de COVID-19 u otros riesgos de enfermedades infecto contagiosas de alto riesgo.
- Identificar las herramientas para la evaluación secundaria del paciente politraumatizado.

# Traumatismo

Un politraumatismo se puede definir cuando se afectan por causa de un trauma, más de un sistema. Corresponde al paciente que ha sufrido un traumatismo violento, con compromiso de más de un sistema o aparato orgánico y a consecuencia de ello está en riesgo vital.

## Introducción

Los traumatismos son la principal causa de muerte dentro de las primeras cuatro décadas de la vida. Como causa global de muerte en todas las edades, el trauma es superado únicamente por el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, variando su importancia según el nivel de desarrollo de los países.

El trauma es un problema de salud pública que afecta mayormente a los países en vías de desarrollo o más pobres por una falta de medidas de prevención y cuidados sistematizados.

Dada la situación actual de una pandemia por Covid-19 es necesario incorporar nuevos protocolos o actualizar conductas para evitar o minimizar los riesgos de contagio.

Muchos de los avances en el manejo del paciente politraumatizado provienen de la experiencia obtenida en conflictos militares recientes. Las muertes en combate son por lo general:

- 31%: traumatismo craneoencefálico penetrante.
- 25%: trauma de torso quirúrgicamente incorregible.
- 10%: trauma quirúrgico potencialmente corregible.
- 9%: exanguinación. *
- 7%: trauma por explosión mutilante.
- 3-4%: neumotórax a tensión (PTX). *
- 2%: obstrucción / lesión de la vía aérea. *
- 12 %: muere por las heridas (DOW), principalmente infección y shock.

*(*) Las marcadas con asteriscos son Potencialmente evitables.*

El enfrentamiento del paciente politraumatizado cambió radicalmente desde la introducción del programa de Cursos ATLS (Advanced Trauma Life Support for doctors, del American College of Surgeons), que sistematizó el enfrentamiento en equipo de esos pacientes.

Tres conceptos del programa ATLS fueron inicialmente difíciles de aceptar:

1. Tratar primero las amenazas para la vida del paciente.
2. No permitir que la falta de un diagnóstico definitivo impida aplicar un tratamiento que sea necesario.
3. Una historia detallada no es necesaria para empezar una evaluación de un paciente con lesiones agudas.

Nuevos cambios se han introducido con la décima edición del ATLS, entre los que destacan:

| | |
|---|---|
| | **a.** Puede requerirse un bolo de fluido inicial de 1 litro. Los líquidos se administran de forma juiciosa porque se ha demostrado que la resucitación agresiva antes del control de la hemorragia aumenta la mortalidad. |
| | **b.** La coagulopatía asociada con trauma severo puede ser agravada por medidas de resucitación mal empleadas. |
| | **c.** El uso de protocolos de transfusión masiva con componentes sanguíneos administrados a bajas proporciones predefinidas puede mitigar esta condición. |
| | **d.** El ácido tranexámico se puede administrar a pacientes gravemente heridos antes del control definitivo de la hemorragia en algunas circunstancias, lo que mejora la sobrevida antes de llegar al hospital. Una segunda dosis puede ser administrada en la sala de urgencia o trauma. |
| | **e.** Es importante incorporar el uso de eFAST (ecotomografía en la sala de urgencia o pre hospitalario al lado de la cama del paciente), para la evaluación del paciente lesionado. |
| | **f.** Se refuerza la posibilidad de evitar imágenes de la columna cervical en pacientes definidos como de bajo riesgo por NEXUS (Estudio de utilización de radiografía de emergencia) o CCR (Regla canadiense de columna vertebral). |
| | **g.** Importancia en evitar los errores más frecuentes y el enfoque en el trabajo en equipo en la evaluación y manejo del trauma. |

Podrás encontrar más información en el sitio web de ACS.

En esta unidad se revisarán los principales avances en el manejo del paciente politraumatizado, enfocado en el curso ATLS y los cambios sugeridos en las nuevas ediciones del curso, así como conceptos generales de la resucitación en trauma y algunos estudios adicionales.

Es importante considerar que muchos de los conceptos de enfrentamiento del paciente de trauma deben considerar ahora el riesgo de contagio por COVID-19 y prepararnos para otros posibles riesgos de enfermedades infecto contagiosas en el futuro, siendo el uso de las precauciones universales solo una parte de las medidas que deberemos implementar.

# Accidente v/s Trauma

Un error frecuente es cuando los profesionales de la salud se refieren a las víctimas de trauma como víctimas de accidentes.

La mayoría de las veces esa aseveración no es correcta. Como los accidentes por definición son eventos que ocurren al azar, daría la impresión de que no podemos evitarlos. Por el contrario, la mayoría de los traumas más comunes son eventos evitables.

La PREVENCIÓN es la vacuna de esta enfermedad
no transmisible llamada Trauma.

Las acciones de prevención comprenden:

- La preparación de nuestros sistemas de atención pre-hospitalarias, basados en los primeros respondedores y activación de sistemas de trauma que acerquen los cuidados especializados al menor tiempo posible.
- La identificación rápida de las lesiones que ponen en riesgo la vida, la aplicación de los principios de evaluación primaria y corrección inmediata de esos problemas evitando provocar mayor daño.
- El traslado seguro a un centro apropiado más cercano.

Por otra parte, asumir que el trauma es evitable nos obliga a intervenir en las políticas públicas, en la educación, en la preparación de la población o “primeros respondedores” y en la incorporación y difusión al alcance de todas las personas de algunos elementos mínimos que pueden hacer la diferencia.

Ejemplo de ello son los Desfibriladores Externos Automáticos para el Paro Cardíaco (DEA), los elementos para controlar hemorragias, los dispositivos para drenar un neumotórax a tensión, permeabilizar vías aéreas, sellar heridas abiertas de tórax, férulas de tracción, y otros elementos que hoy están siendo incorporadas en lugares públicos, escuelas, universidades, etc. en especial luego del consenso de Hartford.

Dentro de la atención pre hospitalaria del trauma, deberemos incorporar con mayor énfasis el uso obligatorio de “precauciones universales” y ahora “precauciones específicas” para virus como el Sars-2 Covid-19, dado el alto riesgo potencial de contagio de los equipos médicos y de primera respuesta en terreno y durante los traslados.

## Preparación Hospitalaria

Tiene una fase prehospitalaria y hospitalaria. Además de un Triage en la escena y a la llegada al hospital en caso de haber más de un paciente lesionado.

En la **fase prehospitalaria** los eventos deben coordinarse con los médicos y el centro que recibirá al paciente o a los pacientes en caso de víctimas múltiples, de modo de asegurar las mejores posibilidades de resucitación y los recursos necesarios que sean necesarios activar en los centros receptores o centros de trauma.

La activación de los equipos de trauma antes de la llegada del paciente y la fase de preparación hospitalaria mediante la comunicación fluida con los equipos en el campo o en el terreno, permite una mejor posibilidad de sobrevida y recuperación de las víctimas de trauma.

Esto posibilita la movilización de los miembros del equipo de trauma del hospital para que todo el personal y los recursos necesarios estén presentes en el departamento de emergencia en el momento de la llegada del paciente.

La adecuada preparación considera no solo disponer de esos protocolos que pueden activarse antes de la llegada del paciente a la sala de urgencia, sino que además conocerlos, haberlos probado y entrenar de modo de asegurar funcionen.

Entrenamientos y enfrentamiento en equipo de los cuidados prehospitalarios se imparten en programas como el PHTLS (prehospital trauma life support de la NAEMT y el American College of Surgeons). Permiten minimizar el tiempo en la escena y proveer los cuidados inmediatos de las víctimas de trauma, priorizar sus necesidades de atención y trasladar para cuidados definitivos.

En la **fase hospitalaria** es muy importante una planificación previa que permita la activación de un equipo de trauma

en el momento adecuado, idealmente antes de la llegada del paciente prolitraumatizado.

Debe disponerse de un área de resucitación adecuada. Equipo disponible y completo para el manejo de las posibles lesiones y necesidades del paciente.

Debe existir un protocolo para sumar en forma inmediata a otros especialistas y activar recursos adicionales de ser necesarios.

Disponer de protocolos de traslado a centros más especializados e iniciar esos protocolos en el momento en que se estime que no serán suficientes los recursos disponibles o si se van a recibir más lesionados que hagan insuficientes los recursos disponibles para su atención.

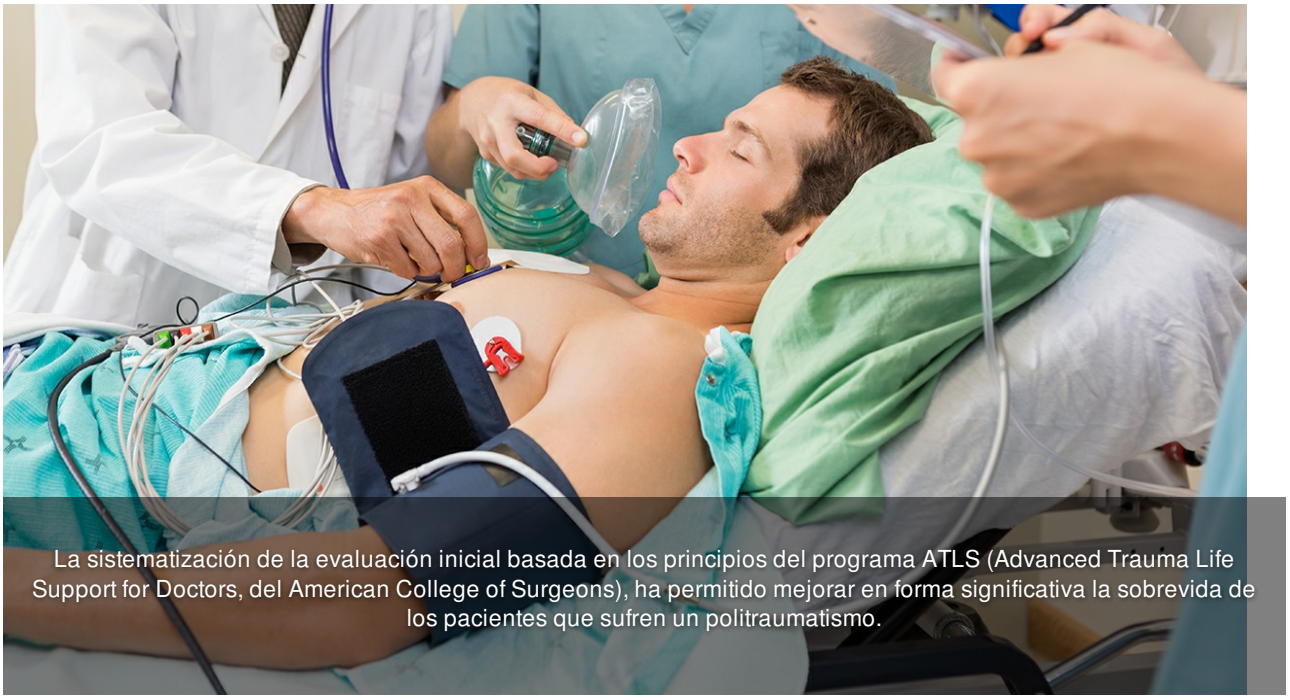
Deben proveerse durante esta fase los cuidados o precauciones universales de modo de evitar la contaminación con fluidos corporales o sangre al equipo de salud, lo que incluye el cuidado de los objetos corto punzante y el manejo de elementos contaminados.

Junto con esas precauciones universales, deberá disponerse de protocolos que minimicen la cantidad de personas en contacto directo con el paciente.  Y se reduzcan riesgos por contacto, gotitas y aerosoles, especialmente en los casos de pacientes sospechosos de Covid-19 (se recomienda enfrentar a todos los pacientes como sospechosos hasta que no se determine lo contrario).

Para mayor información, puedes ver en el Material de Profundización una presentación efectuada en línea el 28 - 05 - 2020 por el Capítulo Chileno del *American College of Surgeons* sobre el manejo del trauma en Covid-19. Puedes ver el video de la presentación en el siguiente enlace:

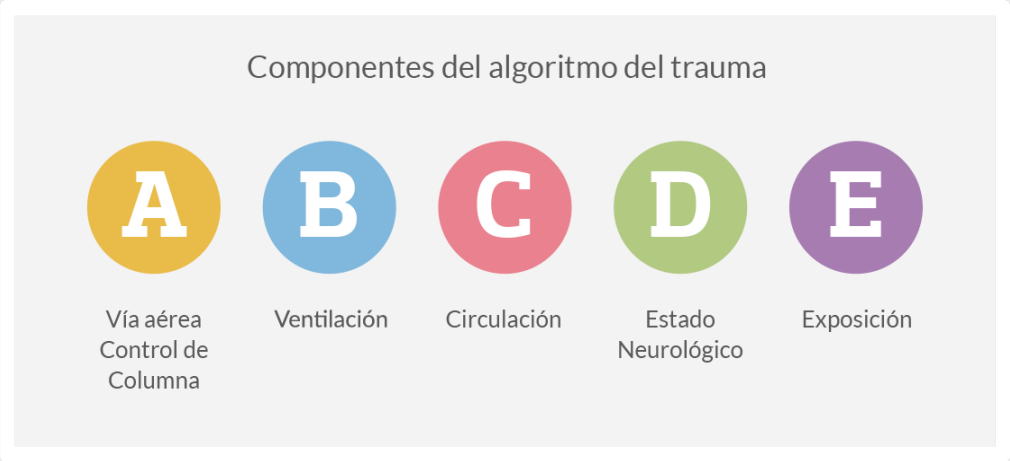
***Hipervínculo externo:*** *Presentación Capítulo Chileno Covid-19* VER

# Evaluación Primaria con resucitación simultánea



La sistematización de la evaluación inicial basada en los principios del programa ATLS (Advanced Trauma Life Support for Doctors, del American College of Surgeons), ha permitido mejorar en forma significativa la sobrevida de los pacientes que sufren un politraumatismo.

Como vimos en la unidad 1, el ATLS indica que debe abordarse al paciente siguiendo un ABCDE de la evaluación inicial, donde se busca identificar primero las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente.




La clave es entender que si encontramos una alteración que ponga en riesgo la vida, debemos iniciar de inmediato maniobras para resolverlo. No es necesario maniobras complejas a menos que las simples no den resultado.

# Evaluación PRIMARIA con resucitación simultánea

**a** | Vía aérea permeable con restricción de la movilidad de la columna cervical.

**b** | Ventilación con aporte de oxígeno.

**c** | Circulación deteniendo la hemorragia.

**d** | Discapacidad o Evaluación neurológica.

**e** | Exposición (desvestir) y control de temperatura ambiente.

Antes de continuar, debe considerar que es imprescindible:

**1** | Usar todos los elementos de protección personal (EPP) en todo momento.

**2** | Restringir al mínimo el personal o el equipo médico que estará en contacto directo con el paciente.

**3** | Determinar con claridad y con antelación las áreas rojas o área caliente (donde estará el paciente y no se puede ingresar sin todos los EPP, un área de transición o zona amarilla, y una zona azul o zona fría, donde se usarán los elementos de protección estándar).

**4** | Considerar la distribución del equipo, insumos y fármacos en la zona azul o zona fría, cercanas al área de transición, designado responsables de proporcionar al equipo tratante en la zona roja, de todo lo que necesite en forma inmediata, evitando, limitando o reduciendo la cantidad de esos elementos que puedan contaminarse y no ser usados.

**5** | Proporcionar los elementos necesarios para una adecuada comunicación con el equipo tratante y el equipo médico en la zona fría, de modo puedan efectuarse los requerimientos y coordinaciones con la fluidez y claridad necesarios para no afectar a la seguridad del paciente y sin exponer a las personas.

**6** | Considerar el registro apropiado y seguro de todas las acciones del equipo médico en su conjunto.

**a. Vía aérea permeable con restricción de la movilidad de la columna cervical, evitando lesionar la columna**

Esta situación es frecuentemente no valorada en casos de trauma por la espectacularidad de otras lesiones que nos hacen olvidar el riesgo inherente de manipular la columna cervical sin la adecuada protección o inmovilización en línea.

Un error frecuente es no mantener la inmovilización durante la movilización del paciente, hiper extender el cuello del enfermo al intubar o flectar o doblar el cuello al retirar ropas o para acceder a otros segmentos corporales.

Mientras evalúa y maneja las vías respiratorias de un paciente, tenga mucho cuidado para evitar el movimiento excesivo de la columna cervical. Basado en el mecanismo del trauma, se debe suponer que existe una lesión espinal.

En el manejo de la vía aérea se deben privilegiar las maniobras sencillas y si son efectivas, no deben realizarse maniobras más avanzadas.

Es muy importante reevaluar la permeabilidad de la vía aérea en todo momento y adelantarse a situaciones que pongan en riesgo esa condición entre las que destacan la pérdida o compromiso de conciencia, la mala mecánica ventilatoria, el shock progresivo, y toda lesión que ponga en riesgo la permeabilidad de la vía aérea como las quemaduras, fracturas con compromiso del maxilar inferior, o sospecha de lesión de la vía aérea superior.

**b. Ventilación con aporte de oxígeno:**

Generalmente el paciente de trauma va a requerir un apoyo adicional de oxígeno y siempre será útil.

Es importante considerar que no debe retrasar si no es necesario, otras labores de evaluación o maniobras más vitales.

Ventilación no es lo mismo que respiración. El primero ocurre en los alvéolos y vías aéreas superiores y el segundo en la célula. Puede estar muy bien la ventilación, pero el oxígeno no puede entrar a la célula como en la intoxicación por cianuro que bloquea la cadena respiratoria a nivel celular.

Otro error frecuente es no saber valorar la frecuencia ventilatoria y la profundidad, el uso de musculatura auxiliar, la retracción, el aleteo nasal, el esfuerzo ventilatorio y la disnea.

Una frecuencia ventilatoria muy aumentada, como 20 o 30 por minuto, puede significar que no está realmente ventilando, solo moviendo el “espacio muerto”, o zona de la vía aérea superior, solo conductiva y que, no logrando alcanzar el alvéolo, no permite intercambiar oxígeno a la sangre.

En otros casos, una frecuencia menor tampoco significa que está ventilando pues no llega suficiente aire oxigenado al alvéolo para permitir una adecuada ventilación.

Así la determinación de la **frecuencia ventilatoria** es un importante elemento que valorar en esta fase de evaluación inicial.

Es necesario siempre considerar la posibilidad de que el pacientes esté cursando un cuadro de COVID-19 u otra patología infecto contagiosa según la prevalencia y condición epidemiológica existente, y no obstante se puedan prever las consecuencias del trauma, no deben pasarse por alto las claves diagnósticas de esta patología (tos, odinofagia, fiebre, cefalea, disnea, mialgias, trastornos gastrointestinales, anosmia, etc) y de ser necesario, descartarlo activamente (PCR para COVID-19, TAC de tórax, Rx de Tórax, ECO de tórax, exámenes de laboratorio).

**c. Circulación, deteniendo la hemorragia:**

Mantener una volemia adecuada es uno de los principios en el manejo del paciente politraumatizado. Sin embargo, elevar la presión arterial como objetivo de la reanimación no es siempre lo más apropiado.

El objetivo es restablecer una volemia suficiente y una presión de perfusión mínima adecuada para mantener las funciones vitales, evitando sobre reanimar al paciente.

Un exceso de fluidos puede provocar daño como edema, congestión, falla de bomba, entre otras.

La reposición de volumen por sí sola no es suficiente, si consideramos que los cristaloides y los coloides no transportan oxígeno, no permanecen en la circulación general por mucho tiempo y en exceso pueden provocar

mayores daños que beneficios.

En general, debe reponerse sangre total, glóbulos rojos, plasma y plaquetas, los que restablecerán las condiciones más cercanas a lo normal antes del trauma.

Actualmente los **protocolos de transfusión masiva** están más disponibles en los centros de trauma de todo el mundo, y consideran un aporte de sangre total o por componentes en proporción 1:1:1, siendo mucho más precoz su indicación y administración, lo que ha impactado favorablemente en la sobrevida. Tan importante como este nuevo concepto en aporte de sangre total o por componentes, es la consideración de que debe detenerse el sangrado o hemorragia a la mayor brevedad. Para ello, se utilizarán todas las medidas tendientes a limitar la pérdida de sangre lo antes posible. Esas maniobras deben iniciarse durante la fase pre-hospitalaria, y mantenerse dentro del hospital hasta los cuidados definitivos.

**d. Evaluación neurológica breve:**

Se recomienda sobre todo la valoración del estado de conciencia que puede comprometer la permeabilidad de la vía aérea, el deterioro del estado de conciencia que puede significar una pobre oxigenación a nivel cerebral por un shock o presión de perfusión cerebral inadecuada, una resucitación insuficiente o la complicación de una lesión intracraneal, la valoración de la movilidad de las extremidades y la reacción pupilar o estado de las pupilas. Para ello se valora el estado de coma de Glasgow (OMV: respuesta verbal, motora y apertura ocular valorada del 3 a 15) y la respuesta pupilar (PIRRL pupilas iguales, redondas, reactivas a la luz).

Una evaluación neurológica rápida establece el nivel de conciencia del paciente, tamaño pupilar y reacción; identifica la presencia de señales de lateralización; y determina el nivel de lesión de la médula espinal si está presente. Pacientes con sospecha de trauma craneoencefálico deben ser derivados a centros que cuenten con especialistas y que puedan manejar ese tipo de lesiones.

**e. Exposición (desvestir) y ambiente (controlando la temperatura):**

En todos los pacientes de trauma debemos minimizar la exposición del paciente al ambiente desde los primeros minutos de la atención prehospitalaria.

En la exposición habrá que mantener o proveer una mascarilla al paciente si la tolera, de modo de reducir el riesgo de contaminación por gotitas.

- Mantener al herido alejado del viento, lluvia, ambientes fríos.
- Reemplazar la ropa mojada por seca si es posible.
- Colocar al herido sobre una superficie aislante lo más pronto posible hasta su traslado a un centro de salud.

Dispositivos que protegen del ambiente y producen un recalentamiento externo activo pueden ser de gran ayuda como el Ready-Heat Blanket (Frazada de Calor Instantáneo) del Hypothermia Prevention and Management Kit - HPMK (Kit de Prevención y Manejo de Hipotermia), que se aplica al torso del herido (no directamente sobre la piel) y se cubre con un Heat-Reflective Shell HRS (Cubierta Reflectante de Calor).

Si no se dispone de una HRS, también es válida la recomendación anterior sobre el uso combinado de la Blizzard Rescue Blanket (Manta de Supervivencia Blizzard) con la Ready Heat Blanket.

Al llegar a un centro de salud o durante el traslado se mantendrá la precaución de pérdida de calor con el ambiente, iniciando maniobras de recalentamiento externo pasivos (mantener manta aluminizada o reflectiva de calor), recalentamiento externo activo mediante mantas con aire forzado (calentamiento con convección), recalentamiento de la sala de trauma y de los objetos en contacto con la piel del paciente (mantas térmicas), recalentamiento interno activo con sueros e infusiones tibias pasando a 39°, incluyendo transfusiones y otras medidas más agresivas como lavado gástrico con sueros tibios, enema, irrigación vesical, lavado peritoneal hasta el uso de circulación extracorpórea de ser necesario.

La temperatura del cuerpo del paciente es mayor prioridad que la comodidad de los proveedores de atención médica, y la temperatura del área de resucitación debería aumentarse para minimizar la pérdida de calor corporal.

En trauma el axioma de que un paciente no está muerto hasta estar recalentado y muerto sigue siendo muy válido.

Maniobras inadvertidas pueden empeorar una hipotermia como son la administración de grandes volúmenes de suero o trasfusiones frías, lavado de heridas o quemaduras, así como la exposición mantenida del paciente sin cubrirlo.

**Adjuntos a la evaluación primaria con resucitación:**

Los signos vitales como frecuencia del pulso, presión arterial, presión de pulso, frecuencia ventilatoria, niveles de gases arteriales en sangre, temperatura corporal y el débito urinario son medidas evaluables que reflejan la calidad de la resucitación.

Los valores para estos parámetros se deben obtener tan pronto como sea posible durante o después de completar la evaluación primaria, y deben ser reevaluados periódicamente.

- Monitoreo electrocardiográfico.
- Oximetría de pulso.
- Frecuencia de ventilación, capnografía y Gases en sangre arterial.
- Catéteres urinarios (un examen del periné y de los genitales debe realizarse antes de insertar una sonda urinaria y en caso de sospechar una lesión, debe confirmarse la integridad de la uretra mediante una uretrocistografía retrograda antes de intentar colocar una sonda).
- Sonda o catéter gástrico.
- Exámenes de rayos X y estudios diagnósticos (FAST, eFast y lavado peritoneal diagnóstico).

# Vía Aérea

En el manejo de la vía aérea debe prestarse especial atención de la columna cervical pues maniobras inapropiadas pueden poner en riesgo la indemnidad de la médula espinal.

Especial cuidado debe tenerse en los siguientes casos:

1. Cinemática del trauma que sugiera lesión de columna cervical

Caída de cabeza o golpe de cabeza, pérdida de conciencia, choque de vehículos motorizados con deformación de habitáculo interior, mecanismo por encima y por arriba o deformidad del volante, ruptura estrellada del parabrisas delantero por el lado del conductor, manejo sin cinturón de seguridad, doble choque (primero activa el airbag y el segundo es incapaz de redesplegarlo absorbiendo el paciente toda la fuerza del segundo impacto), volcamiento, víctimas de explosión y que saltan lejos del lugar producto de la onda expansiva o por el choque.

2. Presencia de signos de daño cervical o potencial daño

Como daño neurológico, dolor localizado en la zona del cuello, dolor a la movilización, hematoma cervical, contusión. Rara vez los traumas penetrantes producen lesión de la columna cervical y en ausencia de compromiso neurológico, puede descartarse en forma más o menos segura.

3. Pérdida de conciencia

Pérdida de conciencia o estado de conciencia alterado que permita una buena anamnesis y evaluación.

Las maniobras más habituales son:

**a** | Elevación barbilla/Pulsión Mandibular.
**b** | Cánula Nasofaríngea.
**c** | Cánula orofaríngea.
**d** | Posición Lateral de Seguridad.
**e** | Posición sentada/echado adelante.
**f** | Dispositivos Supraglóticos.
**g** | Máscara laríngea.
**h** | Tubo laríngeo.
**i** | Máscara fastrach.

**j** | Vía Aérea Quirúrgica.

**k** | Intubación Endotraqueal (naso u orotraqueal). Actualmente cada vez más utilizado la intubación video asistida.

**l** | La intubación asistida por drogas (DAI: drug-assisted intubation).

En el manejo de la vía aérea debe considerarse el alto riesgo por aerosoles durante las maniobras de intubación. Por lo que se recomienda:

**1** | Minimizar la cantidad de personas en la sala de reanimación o box de trauma.

**2** | Circuitos de pre oxigenación cerrados (mascarilla, bolsa y reservorio mejor que máscaras de Venturi o de reservorio).

**3** | Usar dos operadores en caso de necesidad de apoyo a la ventilación, de modo de lograr un mejor sello con la mascarilla.

**4** | Disponer de todo el equipo listo para intubación.

**5** | Bloqueo neuromuscular mayor al habitual de modo de reducir el riesgo de aerosoles.

**6** | Intubación oro traqueal por el más experto.

**7** | Usar de preferencia video laringoscopio, de modo que el operador se aleje lo más posible de la vía aérea.

**8** | Usar elementos de protección sobre el paciente (la cápsula acrílica no parece ser un elemento útil en pacientes de trauma), como bolsas de polietileno o barrera física sobre la cara del paciente

**9** | Una vez colocado el tubo, inflar de inmediato el balón o cuff, retirar estiletes o gum elástico si se utilizaron y clampear el tubo.

**10** | Conectar de inmediato al circuito cerrado con filtro antiviral y capnógrafo, y proceder a desclampear.

**11** | Verificar correcta posición mediante capnografía, auscultación, radiografía o eco on site.

**12** | Ventilar.

Uso de elementos de barrera para proteger de aerosoles al equipo médico durante la intubación de pacientes en época de COVID-19. Fotografía con fantoma en Clínica U de los Andes.

Cápsula acrílica para el manejo de vía aérea en COVID-19 (en nuestra experiencia no es recomendable). Fotografía con un fantoma en Clínica U de los Andes.

## Cricoidotirotomía

- Todas las maniobras de permeabilización quirúrgica de la vía aérea deben considerar el alto riesgo de contaminación por aerosoles del equipo de emergencia.
- Deben extremarse las medidas para realizar el procedimiento en un solo tiempo y en forma muy rápida, en apnea.
- Debe inflarse de inmediato y asegurar en su lugar el tubo y adosar un filtro antiviral.
- Durante el procedimiento deberán usarse el máximo de elementos de protección personal (EPP), idealmente con caperuza, máscara facial completa y filtros sobre N95, idealmente N100 (*National Institute for Occupational Safety and Health*), KN95 o KN100 (norma China) o FFP 2 o 3 (Unidad de Filtro Facial, según *European Committee for Standardization*).

Si las medidas previas no tienen éxito, se debe realizar precozmente una cricotiroidotomía quirúrgica de la siguiente manera:

**1.** Técnica con CricKey (opción de preferencia)[1].

En los siguientes link puedes revisar más información de la técnica con Crickey.

***Hipervínculo externo:*** *Técnica con CricKey* VER

Y a continuación puedes revisar un video sobre esta técnica.

***Hipervínculo externo:*** *Cricothyrotomy* VER

**2.** Técnica Quirúrgica Abierta asistida con Gum Elastic Bougie, usando una cánula de vía aérea con alas laterales y balón, de diámetro externo menor a 10 mm, de diámetro, interno 6-7 mm y de longitud intra-traqueal 5-8 cm.

**3.** Técnica Quirúrgica Abierta Standard, usando una cánula de vía aérea con sujeciones aladas laterales y balón, de diámetro externo menor de 10 mm, de diámetro interno 6-7 mm y de longitud intra-traqueal 5-8 cm. (opción menos deseable). Los sets comerciales más frecuentes son el Set de Melker, descrito en Annals of Oncology, Rhinology &Laryngology 114(7):525-528. 2005. Melker Cricothyrotomy Kit: An Alternative to the Surgical Technique.

Revisa más información en los siguientes links:

***Hipervínculo externo:*** *Melker Cricothyrotomy Kit* VER

***Hipervínculo externo:*** *Portex Cricothyroidotomy Kit (PCK)* VER

**4.** Técnica abierta según ATLS:

Revisa un video en el siguiente link:

***Hipervínculo externo:*** *ATLS cricothyroidotomy* VER

Para una vía aérea quirúrgica debe considerar:

- Usar anestesia local si está consciente.
- La estabilización espinal no es necesaria en heridos con trauma penetrante.

En el Material de Profundización de esta unidad, encontrarás videos acerca de este manejo por COVID-19.

# Ventilación

El paciente de trauma siempre va a requerir oxígeno si está disponible.

En la revisión de la ventilación debemos mirar el tórax, como se mueve, si hay lesiones, si hay movimientos

paradojales, si se aprecia dificultad para ventilar, uso de musculatura accesoria, retracción intercostal, aleteo nasal.

Se debe medir o estimar la frecuencia ventilatoria, la amplitud de la ventilación y la forma de ventilar (pausas, regularidad). Todas las heridas abiertas y/o aspirativas en el tórax deben ser tratadas mediante la aplicación inmediata de un parche de tórax ventilado para cubrir el defecto.
Si no se dispone de un parche ventilado, usar uno no-ventilado.

Monitorice al paciente debido al desarrollo potencial de un neumotórax a tensión subsecuente. Si el herido presenta hipoxia en aumento, dificultad ventilatoria o hipotensión y se sospecha un neumotórax a tensión, trátelo despegando un sector del parche o retirándolo por completo para dejar salir el aire, o mediante la descompresión con aguja.

Debe considerarse un filtro antiviral a la salida del tubo del paciente o sobre la máscara facial. En caso de no estar intubado, se usará una mascarilla de tipo quirúrgico que reduzca el riesgo de aerosoles sobre la mascarilla de Venturi o de recirculación.

Mida la oximetría de pulso y si el paciente está intubado la curva de capnografía. La oximetría de pulso debe medirse en todos los pacientes con Lesión Cerebral Traumática (TBI-Traumatic Brain Injury) moderada o severa. Las lecturas pueden ser engañosas en los escenarios de shock o hipotermia severa.

A los heridos con TBI moderada o severa se les debe administrar oxígeno suplementario cuando éste se encuentre disponible, para mantener una saturación de oxígeno > 90%.

Una radiografía de tórax puede ser de gran utilidad en esta etapa. Si se debe apoyar la ventilación se debe efectuar una ventilación mediante bolsa mascarilla reservorio conectado al oxígeno o ventilación mecánica procurando no sobre distender el tórax ni aumentar la frecuencia ventilatoria más allá de lo necesario.

El aumento subsecuente de la presión intratorácica por esas maniobras puede reducir en forma significativa el retorno sanguíneo y caer el gasto cardiaco. Igualmente, una ventilación excesiva en frecuencia tendrá efectos sobre los niveles de $CO_2$ en sangre afectando a la presión de perfusión cerebral, lo que puede llevar a complicar secundariamente a un paciente con una lesión cerebral en evolución.

**Las maniobras más importantes que realizar son:**

a. Tratar Herida aspirativa (sellar, aplicar sello unidireccional o dejar abierta si se produce un neumotórax hipertensivo).
b. Toracostomía con Aguja (la 10ma edición del ATLS recomienda actualmente el 5to espacio intercostal en reemplazo de la tradicional punción en el segundo espacio línea media clavicular).
c. Tubo de Tórax.
d. Administrar Oxígeno.
e. Asistir la ventilación si fuera necesario con bolsa reservorio mascarilla o ventilación mecánica (siempre con aporte de oxígeno suplementario).

## Circulación

Dentro de los cambios en el manejo del shock hipovolémico (por pérdida de sangre) en el paciente politraumatizado, están:

1. Resucitación con fluidos 1 litro de solución salina tibia (suero Ringer idealmente).
2. Acceso venoso periférico, mínimo de calibre 18 × 2.3. La elección de otros sitios dependerá de la experiencia y habilidad clínica, así como la condición del paciente o situación. Podrán usarse accesos intraóseos en extremidades o esternal si los accesos venosos no son posibles, tardan mucho tiempo o hay víctimas múltiples.
3. Se debe considerar la reanimación temprana con sangre y productos sanguíneos en pacientes con evidencia de hemorragia clase II y IV. La administración temprana de hemoderivados en una proporción baja de concentrados de hematíes, plasma y plaquetas puede prevenir el desarrollo de coagulopatía y trombocitopenia.
4. Transfusión masiva definida como> 10 unidades pRBC (glóbulos rojos empaquetados) en 24 horas o más de 4 unidades en 1 hora (el concepto de reponer sangre total 1:1:1 es preferible a glóbulos rojos solos).
5. La tromboeleastografía y la tromboelastometría rotacional pueden ser útiles para determinar la deficiencia de coagulación y los componentes sanguíneos apropiados para corregir la deficiencia.
6. La administración temprana de ácido tranexámico (ATX), en el contexto prehospitalario a pacientes gravemente heridos ha demostrado una mejor supervivencia cuando este medicamento se administra dentro de las 3 horas de la lesión. La primera dosis generalmente se administra durante 10 minutos, en el campo o prehospitalario; la dosis de seguimiento de 1 gramo se administra antes de 8 horas. Administre 1gr de ATX diluido en 100 cc de Suero Fisiológico o Ringer Lactato lo más pronto posible, pero no más de 3 horas después de haberse producido la lesión. Cuando esté indicado, el ATX debe administrarse mediante infusión EV lenta en 10 minutos. Comience la segunda infusión de 1 gr de ATX después que se haya completado la reanimación con fluidos inicial.

# Cristaloides v/s sangre total

Según las guías clínicas de transfusión masiva del American College of Surgeons, el 80% de las muertes en las salas de operaciones (pabellones quirúrgicos) y cerca del 50% de las muertes en las primeras 24 horas después de un trauma se deben a hemorragias exsanguinantes y coagulopatías.

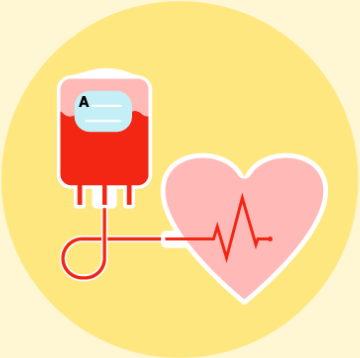
Mientras solo el 3% de los pacientes de trauma civiles (no militares) reciben una transfusión masiva (mayor a 10 unidades de glóbulos rojos (RBC) en 24 horas), estos pacientes consumen el 70% de toda la sangre transfundida en un centro de trauma.

Como las transfusiones masivas deben planearse y disponer de un protocolo, se requiere un proceso para integrar esas prácticas en los centros de trauma y especialmente en los hospitales que reciben pacientes de trauma, pues exige disponer en forma inmediata de unidades de sangre y luego activar una cadena de procesos que no pueden interrumpirse para continuar con sangre grupo específico y pruebas de laboratorio.

Estos son Protocolos de Transfusión Masiva (MTPs), los que se han asociado a una reducción significativa en la mortalidad y el uso total de productos sanguíneos en los centros de trauma.

Estos protocolos incluyen también la estandarización de la evaluación de la coagulopatía e incluye la evaluación y tratamiento de la acidosis, hipotermia e hipocalcemia.

Un protocolo de transfusión masiva MTP, según las guías actuales del American College of Surgeons, debe considerar:




1. Gatilladores o indicadores para iniciar en forma inmediata una transfusión masiva en trauma.
2. Resucitación en la sala de urgencia de trauma que considere:
   - Disponibilidad de productos para protocolo de transfusión masiva.
   - Entrega de los productos del protocolo de transfusión masiva.
   - Transfusión de los productos del protocolo de transfusión masiva.
3. Continuar el protocolo de transfusión masiva en la sala de operaciones (pabellones), angiografía y en cuidados intensivos.
4. Procesos del banco de sangre para entregar los productos sanguíneos necesarios
5. Objetivos o metas de transfusión.
6. El uso de otros productos o medidas en pacientes transfundidos.
7. Terminación del protocolo de transfusión masiva.
8. Procesos de monitoreo y mejoramiento continuo de los protocolos de transfusión masiva.

Un score validado para medir los objetivos y evaluar el resultado del protocolo de transfusión masiva es el ABC score (Assesment of blood consumption).

El ABC score consiste en cuatro variables:

- Pulso >120
- PA<90 (presión arterial)
- FAST + (Ecotomografía positiva)
- Trauma penetrante del tronco.

Un score de dos o más justifica la activación de un protocolo de transfusión masiva (MTP).

El ABC score sobreestima a los que necesitarán un MTP sobre un 50%, pero tiene un valor predictivo negativo (que no van a necesitar un MTP), menor a un 5%. De modo que logra identificar a más del 95% de los pacientes que requerirán un protocolo de transfusión masiva en trauma (MTP).

Los criterios actuales para activar un protocolo de transfusión masiva según las guías del ACS (American College of Surgeons), son:

**a** | ABC score igual o mayor a dos.

**b** | Inestabilidad hemodinámica persistente.

**c** | Hemorragia activa que requiera cirugía o angioembolización.

**d** | Transfusión sanguínea en la sala de trauma.

Muchos de los avances en terapia transfusional en trauma son derivados de la experiencia en los conflictos recientes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el enfoque inicial adoptado por el Servicio Médico del Ejército de los EE.UU. fue transfundir sangre entera del grupo O independientemente del grupo sanguíneo del receptor y sin tener en cuenta los títulos de isoaglutinina del donante de sangre.

En un estudio de 265 pacientes que recibieron sangre total del grupo O ABO incompatible durante este período de la Segunda Guerra Mundial, se identificaron tres reacciones transfusionales con las manifestaciones de fiebre, hemoglobinemia e hiperbilirrubinemia (incidencia 1.1%), pero ningún otro signo clínico importante ni síntomas en asociación con estos episodios de transfusión. Todas las unidades de sangre del grupo O implicadas en las tres reacciones transfusionales tenían títulos de isoaglutinina IgM anti-A / anti-B superiores a 500.

La práctica de transfusión durante la Segunda Guerra Mundial no cambió hasta después de un informe de una reacción hemolítica severa en abril de 1944 con una reacción post transfusional en un receptor del grupo A que recibió 75 ml de una unidad de sangre entera del grupo O con un título IgM anti-A de 8000. Posteriormente, el ejército de EE. UU. adoptó una política que declaraba que todas las unidades de sangre título A / anti-B superior a 250 debe etiquetarse como "título alto" y estas unidades de título alto solo se pueden transfundir a receptores del grupo O.

Las políticas actuales de uso de sangre total en el Departamento de la Defensa de los EE. UU. (Current 2018 DoD Whole Blood Use), consideran:

**1** | Almacenar sangre O negativa de bajos títulos, recolectada en los EE. UU, procesada y testeada, llevada a los teatros de operaciones, disponible por 21 días.

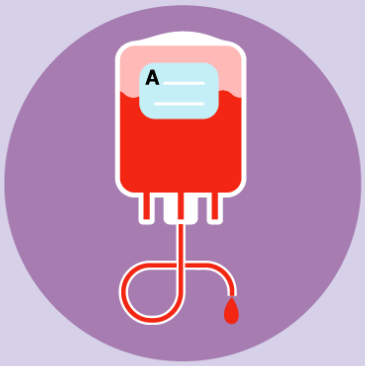
**2** | Sangre total fresca (Fresh whole blood), recolectada en el mismo teatro de operaciones, testeada en el campo (pruebas no aprobadas por la FDA), guardada por 24 horas a temperatura ambiente.

No hay disponibles terapias de sangre total en centros de trauma civiles por el momento, pero todo parece indicar que en el futuro se van a privilegiar este tipo de unidades en casos de alto volumen de trauma, que justifiquen el almacenar y disponer de ese tipo de unidades listas para ser empleadas (21 días).

En los centros de trauma debería encontrase disponible para uso inmediato en las salas de urgencia o de trauma de Glóbulos Rojos compatibles universales (O Rh– y O Rh+) y plasma no congelado idealmente almacenados en el Departamento de urgencia. Debería disponerse plasma AB descongelado. Si no es posible, puede usarse plasma tipo A con bajos títulos de anti B. Se prefieren glóbulos rojos O Rh- sin pruebas cruzadas para mujeres en edad fértil.

Se debe administrar la sangre mediante calentadores e infusores rápidos de volumen de modo de asegurar una mayor efectividad en las transfusiones. Las plaquetas y crioprecipitado no deben administrase con calentadores de sangre.

Si se activa un protocolo de transfusión masiva debe asegurarse:




1. Iniciar infusión de productos sanguíneos de compatibilidad universal en vez de cristaloides o coloides.
2. Transfundir glóbulos rojos empaquetados y plasma en proporción entre 1:1 y 1:2 (plasma a glóbulos rojos).
3. Transfundir una bolsa de un donante de aféresis de plaquetas por cada seis unidades de glóbulos rojos.
4. Los productos sanguíneos deben ser automáticamente enviados por el banco de sangre en los ratios o proporciones establecidos y efectuadas las pruebas de compatibilidad en forma inmediata.
5. Los siguientes contenedores deben ser entregados a intervalos no mayores de 15 minutos hasta que se decida terminar el protocolo de transfusión masiva (MTP).
6. El objetivo es al menos disponer de un contenedor de productos sanguíneos por adelantado de la duración de la activación del protocolo de transfusión masiva (MTP).

Muy importante es la comunicación con el banco de sangre en caso que el paciente sea trasladado a la sala de angiografía, imágenes o cuidados intensivos, de modo de no interrumpir la administración de los productos sanguíneos del MTP.

El monitoreo del MTP se realiza en forma horaria también por laboratorio (generalmente en cuidados intensivos) y comprende la medición de:

1 | INR (tiempo de protrombina en sangre).
2 | TTPK (tiempo de tromboplastina parcial activado).
3 | Niveles de fribrinógeno.
4 | Hemoglobina o hematocrito
5 | Recuento de plaquetas.
6 | Determinación por Point of Care de tromboelastometría y tromboelastografía rotacional si se dispone de ellos.
7 | Calcio iónico.
8 | Gases arteriales incluyendo el déficit de base.

## Control de Hemorragias

Las maniobras más habituales para el control de una hemorragia en el prehospitalario y en la sala de urgencia suelen ser efectivas si se inician de inmediato ante la presencia o incluso la sospecha de una hemorragia que ponga en riesgo a la vida.

El concepto que “cada glóbulo rojo cuenta”, es muy útil para decidirnos a la acción. Entre estas maniobras están:

a | Realizar Presión Directa.

b | Colocar vendaje.

c | Colocar torniquete.

d | Colocar apósito hemostático (Combat Gauze, Celox combat Gauze, HemCom o similar).

e | Colocar vendaje compresivo.

f | Colocar Combat Ready Clamp (torniquetes de sitios de unión).

g | Faja compresiva pélvica.

h | Tracción e inmovilización de huesos largos.

i | Uso de elementos endovasculares.

j | Uso de ácido tranexámico.

1. **Hemorragias torniqueteables:** son aquellas que pueden controlarse con el uso de una compresión directa, apósito compresivo o un torniquete. El uso de torniquetes no es nuevo, pero no fue hasta la segunda guerra del golfo o de Irak – Afganistán, cuando se masificó su uso.

Varios modelos fueron probados pero dentro de los más eficaces están:

***Hipervínculo externo:*** *Los de auto aplicación, como el CAT* VER

***Hipervínculo externo:*** *SOF® Tourniquet Application Instructions* VER

La compresión directa, los apósitos compresivos y los torniquetes evitan muertes prevenibles por hemorragias.

Estos sencillos dispositivos fueron probados y mejorado con la práctica durante la guerra y han demostrado su utilidad para prevenir las muertes evitables en combate, cuya primera causa eran las hemorragias. Se colocan ajustados sobre la zona afectada, generalmente en las extremidades superiores e inferiores, y pueden ser aplicados por el propio afectado o su compañero. Están ampliamente distribuidos tanto en la población civil como en fuerzas militares y dentro de sus ventajas destacan la simplicidad de su uso, la portabilidad, el bajo costo y su efectividad.

Especial consideración es que en su diseño se consideró que pudiera ser auto aplicado, facilitando el uso por los soldados en las situaciones más extremas. En eventos con múltiples víctimas, como en el atentado explosivo durante la maratón de Boston en los EE. UU (15 abril 2013), o los casos de tiradores sobre la población civil o contra la policía, atentados extremistas o por acción de delincuentes, la utilidad de los torniquetes ha sido ampliamente demostrada, salvándose muchas vidas.

En la primera atención o en el box de trauma debe enfrentarse de inmediato una hemorragia que ponga en riesgo inmediato la vida del paciente (enfrentamiento en etapas se hace simultáneo en equipos entrenados).

Evalúe en busca de hemorragia no reconocida y controle toda fuente de sangrado. Si no se ha hecho previamente,

use un torniquete para extremidades para controlar hemorragia externa masiva que ponga en riesgo la vida y que sea anatómicamente tratable con la aplicación de un torniquete o para cualquier amputación traumática. Aplique directamente sobre la piel, 5-7cm hacia proximal del sitio de sangrado. En caso de no ser efectivo, coloque un segundo torniquete más arriba del primero, sin soltar el anterior.

No deben retirarse los torniquetes durante un traslado o el paciente puede morir por hemorragia.

El principio de “vida sobre extremidad”, justifica el uso de torniquetes en forma amplia por la población entrenada y en la atención de los pacientes politraumatizados. En medicina existe suficiente evidencia de que isquemias prolongadas han sido recuperadas exitosamente de extremidades sometidas al uso de uno o más torniquetes en estos casos.

CAT: Combat Aplication Tourniquete (Tactical Combat Casualty Care Course NAEMT and American College of Surgeons).

**Instrucciones para la aplicación de un torniquete CAT con una sola mano:**

**1.** Inserte la extremidad lesionada a través del bucle en la banda y coloque el torniquete a 2-3" por encima del sitio de sangrado. Si el sitio de sangrado es más proximal no es fácilmente identificable, coloque el torniquete lo más alto posible sobre la extremidad.

**2.** Tire de la banda con fuerza y apriétela sobre sí misma alrededor de la extremidad, pero no sobre los clips de varilla. La banda debe estar lo suficientemente ajustada para que las puntas de tres (3) dedos no puedan deslizarse entre la banda y la extremidad. Si las puntas de tres (3) dedos se deslizan debajo de la banda, vuelva a apretar y volver a fijar.

**3.** Gire la varilla hasta que el sangrado se haya detenido.

**4.** Debe asegurarse quede ajustado debidamente.

**5.** Pase la banda sobre la varilla y entre los clips. Asegure con la correa de seguridad gris. Tiempo de registro de la aplicación.

**Instrucciones para la aplicación de un torniquete CAT con dos manos:**

En una extremidad inferior, es importante asegurar una mayor capacidad de compresión.

**1.** Pase la banda alrededor de la extremidad, pase la punta roja por la hendidura de la hebilla y coloque el torniquete a 2-3 "por encima del sitio de la hemorragia. Si el sitio de hemorragia más proximal no es fácilmente identificable, coloque el torniquete lo más alto posible sobre la miembro.

**2.** Tire de la banda con fuerza y apriétela sobre sí misma alrededor de la extremidad, pero no sobre los clips de varilla. La banda debe estar lo suficientemente ajustada para que las puntas de tres (3) dedos no puedan deslizarse entre la banda y la extremidad. Si las puntas de tres (3) dedos se deslizan debajo de la banda, vuelva a apretar y volver a fijar.

**3.** Gire la varilla hasta que la hemorragia se haya detenido.

**4.** Coloque la varilla dentro de un clip para bloquearlo en su lugar. Verifique el sangrado y el pulso distal. Si no se controla el sangrado o si hay pulso distal, considere ajustar más o aplicar un segundo torniquete arriba y lado a lado con respecto al primero. Revalorar.

**5.** Pase la banda sobre la varilla y entre los clips. Asegure con la correa de seguridad gris. Anote la hora de aplicación.

En una publicación de Kragh en el Journal of Trauma 2008[2] comunicó la experiencia en un Combat Support Hospital en Bagdad el año 2006 con los primeros modelos de torniquetes actuales de uso en combate, 232 pacientes con torniquetes, 428 torniquetes, en 309 extremidades lesionadas.
Los torniquetes más efectivos fueron el Torniquete médico de emergencia (92%) y el CAT (79%). fue el mejor torniquete de campo. Sin amputaciones causadas por el uso de torniquetes. 1,7% de los pacientes, presentaron parálisis nerviosas transitorias[3].

Los errores más frecuentes asociados al uso de torniquetes son:

**a** | No usar uno cuando debería.

**b** | Usar un torniquete para un sangrado mínimo.

**c** | Ponerlo demasiado proximalmente si el sitio de sangrado es claramente visible.

**d** | No quitárselo cuando está indicado.

**e** | Quitarlo cuando la víctima está en estado de shock o solo tiene un corto tiempo de transporte al hospital.

**f** | No colocarlo suficientemente apretado - el torniquete debe detener el sangrado Y eliminar el pulso distal.

**g** | No usar un segundo torniquete si es necesario.

**h** | Esperar demasiado tiempo para poner el torniquete.

**i** | Periódicamente aflojar el torniquete para permitir el flujo de sangre a la extremidad lesionada.

**j** | Un torniquete bien aplicado DUELE.

**k** | No indica necesariamente un error en la aplicación.

**l** | ¡No significa que deba quitarlo!

El Comitte of Combat Casualty Care (CoTCCC) ha acuñado la frase “estos errores están escritos con sangre”.

**IMPORTANTE**: Según lo recomendado en el curso *Stop the Bleed* el uso de los torniquetes en extremidades (cuando no es posible controlar la hemorragia por compresión directa o empaquetamiento) debe realizarse correctamente. Puede requerirse un segundo torniquete si el primero ha quedado flojo. NO trate de reacomodarlo en el lugar porque podría aumentar la hemorragia. Se recomienda el siguiente programa: https://youtu.be/w--RrBo5oGg?feature=shared

## Hemorragias de sitios de unión (no torniqueteables)

Estas hemorragias son de sitios donde no funciona la compresión externa sobre la herida (como en las extremidades) y no pueden aplicarse torniquetes. En estos casos las lesiones se encuentran en sitios de unión. Allí será más difícil el acceso. El cuello, la ingle y las axilas son los sitios donde es necesario tener otras alternativas a la sola compresión directa de las heridas. Los apósitos hemostáticos o hemostáticos aplicados directamente sobre las heridas son una muy buena alternativa para el control de la hemorragia. Se han desarrollado varios tipos de hemostáticos impregnados o no en apósitos o gasas. Los primeros fueron el **Hemcon y el QuikClot, el QuikClot ACS y actualmente el QuikClot Combat Gauze.**

Para hemorragia (externa) compresible, no tratable con un torniquete para extremidades o como complemento a la remoción de un torniquete, debería usarse un apósito hemostático como Combat Gauze (agente hemostático de elección del CoTCCC o Comitte of Combat Casualty Care).

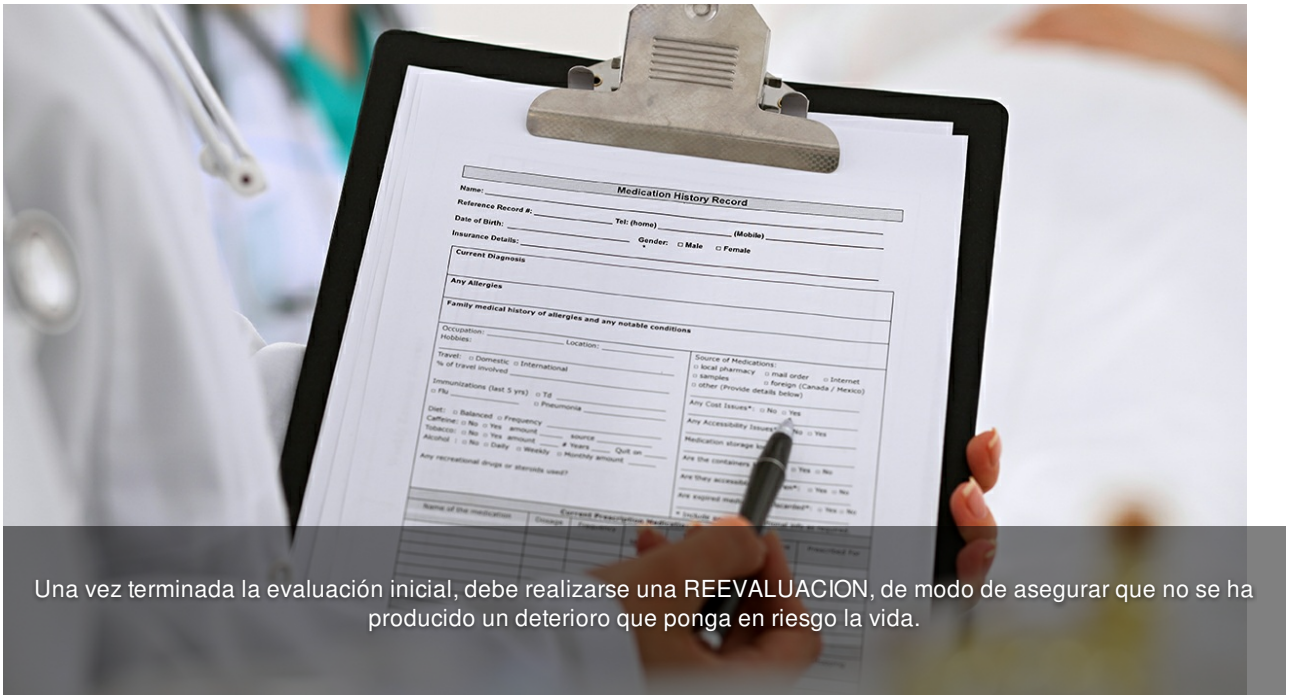
**Agentes Hemostáticos alternativos:**

- Celox Gauze™
- ChitoGauze™
- XStat™ (el más efectivo en heridas profundas de trayecto estrecho)

En el siguiente archivo puedes revisar más detalles de los elementos para control de hemorragias.

***Documento descargable:*** *Elementos para control de hemorragias* DESCARGAR

# Evaluación Secundaria (Evaluación de cabeza a los pies e historia del paciente)

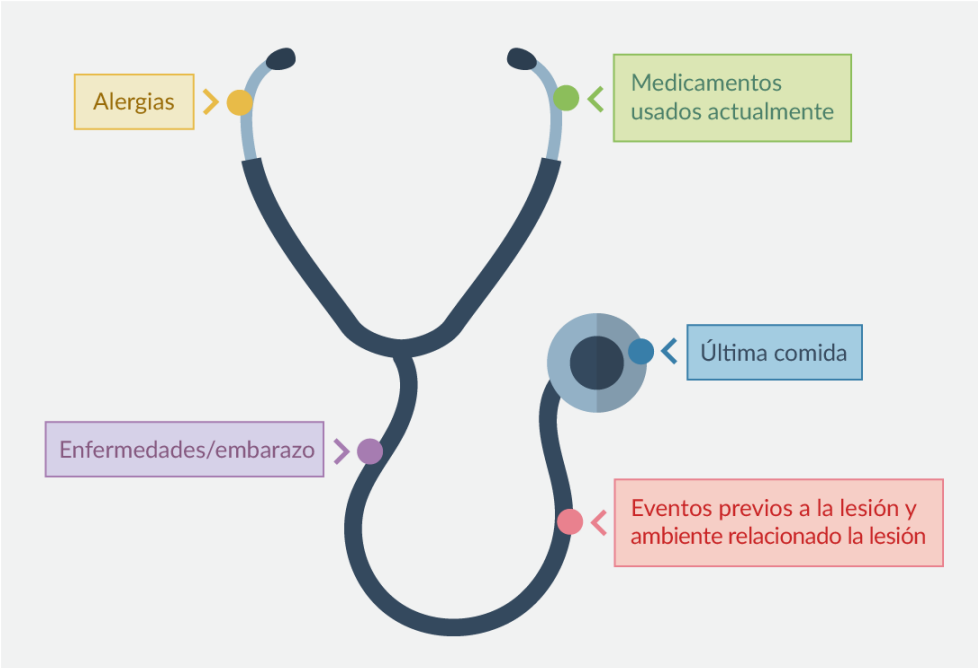



Una vez terminada la evaluación inicial, debe realizarse una REEVALUACION, de modo de asegurar que no se ha producido un deterioro que ponga en riesgo la vida.

A continuación, se completará una evaluación completa (de pies a la cabeza), la historia completa, examen físico detallado desde la cabeza a los pies poniendo atención en otras lesiones que también puedan poner en riesgo la vida o amenazar funciones.

La evaluación secundaria no comienza hasta completar la evaluación primaria (ABCDE) y se han puesto en marcha los esfuerzos de resucitación y recuperado los parámetros vitales.

Una historia amplia es de gran ayuda en esta etapa:




En relación al trauma, se utilizará la cinemática (energía relacionada al mecanismo de lesión), para abordar las eventuales lesiones. En general el trauma puede ser contuso o penetrante. Existe además el trauma térmico (calor o frío), eléctrico y provocado por ambientes peligrosos.

En esta etapa ser podrán realizar otros estudios como:

1. Ecotomografía.
2. Tomografía Computarizada (CT) o Radiografías de Columna.
3. CT cerebro.
4. CT tórax.
5. CT abdomen y/o pelvis.
6. CT o radiografías de extremidades.
7. Estudios vasculares (eco Doppler, angiografía, angio CT).
8. Estudios gastrointestinales.
9. Resonancia nuclear MRI.

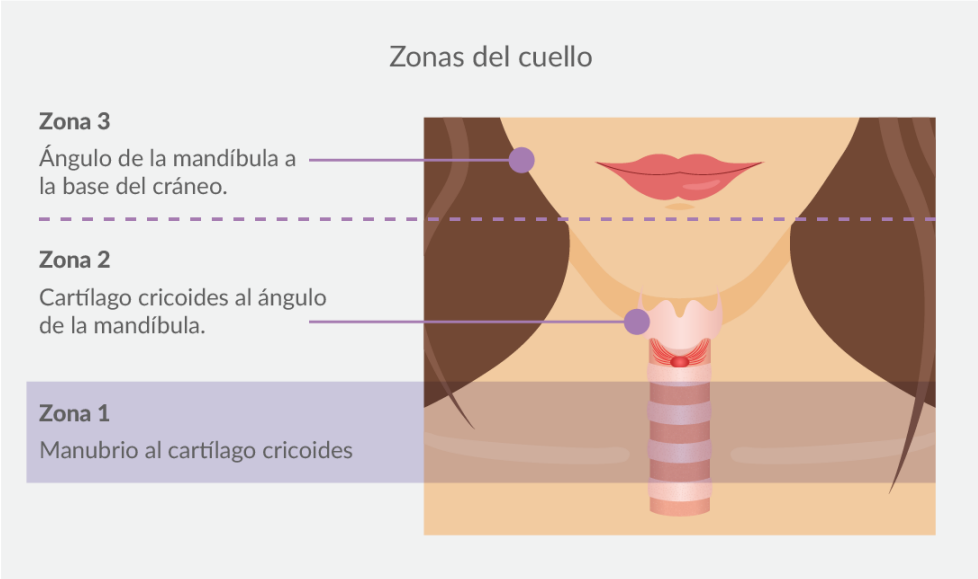
# Trauma de cráneo y cara

La evaluación secundaria se inicia con la evaluación de la cabeza para identificar las eventuales lesiones. Debe prestarse atención al examen de los ojos, pupilas, oídos, nariz, macizo facial, cuero cabelludo. El examen debe considerar la inspección, la palpación y la revisión dirigida de los conductos nasales, auriculares y el examen ocular. Las estructuras maxilofaciales suelen ser omitidas en la evaluación secundaria y pueden poner en riesgo la vida al afectar la permeabilidad de la vía aérea, la indemnidad de las meninges o la motilidad ocular.

# Trauma de columna cervical y cuello

En pacientes con trauma maxilofacial o craneal debe presumirse que tiene una lesión en la columna cervical y el movimiento del cuello debe ser restringido.

El cuello se divide tradicionalmente en 3 zonas que proveen guías para el manejo de las lesiones. Las 3 zonas se definen como: Zona 1, manubrio al cartílago cricoides; Zona 2, cartílago cricoides al ángulo de la mandíbula; Zona 3, ángulo de la mandíbula a la base del cráneo.




**Lesiones Penetrantes Cervicales:** Resumen del Manejo de Lesiones de las 3 Zonas:

**a. Lesiones de la Zona 1 y 3:** Más difíciles de diagnosticar y de manejar, debido a las dificultades anatómicas. Opciones diagnósticas incluyen las siguientes:

**a** | Angiografía por TAC de los grandes vasos y del cuello, endoscopía/evaluación de deglución, laringoscopía.

**b** | Angiografía convencional de los grandes vasos del cuello, endoscopía/evaluación de deglución, laringoscopía.

b. **Zona 2:** Si la herida penetra el platisma, las opciones incluyen lo siguiente:

**a** | Exploración de inmediato en la sala de operaciones si hay “signos duros” de lesión.

**b** | Exploración para descartar lesiones versus “manejo selectivo”.

**c** | “Manejo selectivo” como la admisión y observación si hay bajo índice de sospecha.

**d** | “Manejo selectivo” como angio TAC del cuello, endoscopía/evaluación de deglución, laringoscopía, o angiografía convencional, endoscopía/evaluación de deglución, laringoscopía.

Signos duros de lesión cervical penetrante complicada son: hemorragia activa desde la herida; inestabilidad hemodinámica; o hematoma expansivo/pulsátil; compromiso de vía aérea o enfisema subcutáneo extenso. Pacientes con signos duros de lesión vascular o lesión aero digestiva, deben ser llevados directamente a la sala de operaciones para exploración.

Un grupo de lesiones poco conocidas y generalmente no diagnosticadas o mal manejadas en pacientes de trauma son las lesiones vasculares de los vasos del cuello, especialmente **las lesiones por trauma cerrado a los vasos carotídeos o vertebrales** (BCVI).

Trauma cerrado a los vasos carotideos o vertebrales (BCVI) se diagnostica en 1 de 1000 pacientes hospitalizados por trauma en ausencia de un programa de screening.

Cuando se revisan pacientes asintomáticos, la incidencia aumenta a 1% de todos los pacientes de trauma contuso y hasta 3% de los pacientes con una medición de score de severidad de lesión mayor a 16 (injury severity score).

El BCVI suele estar presente en los pacientes, horas o días antes de la aparición de síntomas. Fallar en identificar y tratar estas lesiones puede resultar en lesiones neurológicas devastadoras, incluyendo un accidente cerebrovascular mayor con una morbilidad sobre el 80% y una mortalidad asociada sobre el 40%.

El mecanismo de BCVI parece estar asociado a hiperextensión y rotación cervical, hiperflexión o golpe directo. Los factores relacionados con el hallazgo de un BCVI son evidencia directa del déficit neurológico. Síntomas del BCVI incluyen hemorragia arterial, soplo cervical, déficit neurológico focal, examen neurológico no concordante con los hallazgos al TAC, y accidente cerebrovascular isquémico (stroke) en un nuevo TAC. En pacientes asintomáticos, hay múltiples factores de riesgo para lesión contusa de la arteria carótida o vertebral: Escala de Coma de Glasgow menor a 8, fractura del peñasco, lesión axonal difusa, fractura espinal cervical (particularmente C1-C3, fracturas con componente de subluxación o rotacional y fracturas a través del foramen transverso), fracturas LeFort II o III, fractura basilar de cráneo con compromiso del canal carotídeo, y casi colgamiento con lesión cerebral anóxica. Pacientes que se presenten con anormalidades neurológicas no explicadas por la lesión diagnosticada deben ser evaluados para descartar una BCVI.

Una angiografía diagnóstica de los 4 vasos era el antiguo estándar de oro para el diagnóstico de BCVI, pero es invasiva, conlleva un riesgo bajo de stroke, y es costosa. La ultrasonografía dúplex y la angio resonancia nuclear magnética, son menos sensibles y específicas cuando se utilizan como evaluación de screening para BCVI. La angiografía por TAC (Angio TAC), con scanner de multidetección (> o igual a 16), tiene similar medición de detección para BCVI comparada con los índices de detección histórica de angiografía. Estudios que comparan angio TAC con angiografía cerebral han demostrado equivalencia en los estudios.

Un sistema de graduación describe la extensión de la lesión de BCVI como sigue:

| | |
|---|---|
| Grado I | Irregularidad intimal con <25% de estrechez. |
| Grado II | Disección o hematoma intramural con >24% de estrechez. |
| Grado III | Pseudoaneurisma. |
| Grado IV | Transección con extravasación. |

El tratamiento para lesiones de grado I y II, descartando alguna contraindicación, es un agente anti trombótico como aspirina o heparina. Lesiones grado III (pseudoaneurisma) rara vez se resuelven con anticoagulación y debe considerarse terapia invasiva (cirugía o angio/intervencional). Mayores estudios se requieren para determinar el régimen óptimo de anticoagulación (antiagregantes v/s heparina o warfarina), así como la duración y punto de término de las terapias. Lesiones de grado IV pueden requerir angiografía intervencional o fijación quirúrgica.

# Trauma Abdominal

El trauma abdominal es muy frecuente en los pacientes politraumatizados y es un sitio importante donde se deben sospechar hemorragias que pongan en riesgo la vida. Algunas van a requerir manejo quirúrgico.

Clasificación:

**a** | Trauma cerrado.

**b** | Trauma penetrante (herida sobrepasa el plano aponeurótico).

### En el Trauma Cerrado

**El mecanismo de lesión puede ser por:**
1. Compresión o lesión por aplastamiento
2. Lesión por desaceleración

**Considerando la frecuencia de las lesiones, el bazo es el órgano más frecuentemente afectado.**
1. Bazo 40 - 55%
2. Hígado 35 - 45%
3. Hematoma retroperitoneal 15%

### En el Trauma Penetrante

**Las lesiones más frecuentes son:**
1. Arma blanca: Hígado 40%, Intestino delgado 30%, Diafragma 20%, Colon 15%.
2. Arma de fuego: Intestino delgado 50%, Colon 40%, Hígado 30%, Estructuras vasculares 25%.

Las manifestaciones del trauma abdominal complicado pueden variar desde pacientes asintomáticos hasta cuadros clínicos como:

1. Shock hipovolémico: lesión órgano sólido o vaso sanguíneo.
2. Peritonitis: lesión víscera hueca y contaminación peritoneal.

En paciente con hipotensión y trauma abdominal es muy importante determinar si hay lesión abdominal y si ésta es la causa de la hipotensión.

Una vez realizada esa evaluación, tendremos dos tipos de pacientes:

a. Hemodinámicamente normales y estables, sin signos de peritonitis, donde se recomienda solo evaluación u observación prolongada (manejo conservador o expectante).
b. Hemodinámicamente anormales e inestables, con o sin signos de irritación peritoneal, donde la exploración abdominal es mandatoria y no debe perderse tiempo en estudios complementarios.
Historia: mecanismo de lesión, tipo de arma, velocidad del vehículo, etc.

# Examen físico

1. Inspección.
2. Auscultación: íleo por sangre o contenido GI libre IP. (Lesiones adyacentes también pueden producir íleo).
3. Percusión: signos sutiles de peritonitis. Timpanismo en dilatación gástrica aguda, matidez difusa en hemoperitoneo.
4. Palpación: signos irritación peritoneal.
5. Exploración heridas penetrantes:
   - Asepsia y anestesia local, determinar profundidad.
   - No en heridas cercanas a costillas

   Paciente asintomático con herida por cuchillo:
   - 1/3 sin penetración peritoneal
   - 1/3 sin lesión abdominal significativa
6. Evaluación estabilidad pélvica.
7. Evaluar pene, vagina, región perineal y rectal.
8. Exploración glútea.

Dentro de los procedimientos a realizar en el trauma abdominal deben considerarse:

a. Instalación SNG (sonda nasogástrica): alivia dilatación gástrica aguda, previo a un lavado peritoneal diagnóstico (LPD), si hay riesgo de bronco aspiración. Debe sospecharse una fractura del piso del cráneo según el mecanismo de la lesión, especialmente si hay ojos de mapache, signo de Cullen, anisocoria, alteración de la motilidad ocular, otorragia u otorrea.
b. Instalación de sonda Foley o catéter urinario: alivia retención urinaria, previo LPD. Debe descartarse una probable lesión uretral mediante la inspección y si queda duda con un pielotc).
c. Catéter vesical suprapúbico: Uretrografía retrógrada.
d. Laboratorio: exámenes generales, OH (bajo efectos del alcohol), drogas, descartar embarazo
e. Imágenes: Radiografías de columna cervical lateral, tórax y pelvis.

**Trauma cerrado:** Radiografía de abdomen de pie o decúbito puede mostrar: Aire retroperitoneal o subdiafragmático, lo que obliga a una laparotomía de urgencia. Pérdida sombra del psoas: hace sospechar una lesión retro peritoneal. El mejor examen es un TAC de abdomen y pelvis idealmente con contraste endovenoso.

**Trauma penetrante:** (herida supraumbilical o sospecha lesión toracoabdominal)
Radiografía tórax de pie, puede mostrar una lesión torácica o pulmonar, derrame o lesión parenquimatosa. No debe descartarse la posibilidad de una hernia diafragmática. Un scanner toraco abdominal es el examen de elección cuando se sospecha una lesión toraco abdominal y en casos seleccionados una laparoscopía diagnóstica o una resonancia de abdomen y tórax. Las lesiones de diafragma son siempre difíciles de diagnosticar.

**Estudios contrastados:**

- Uretrografía
- Cistografía
- Urografía excretora: Si no muestra función renal uni o bilateral, debe sospecharse una agenesia renal unilateral o lesión vascular como trombosis, avulsión de la arteria renal o disrupción masiva del parénquima. En estos casos se debe complementar el estudio con una Tomografía axial computada o TC contrastado.
- Estudios contrastados del tracto gastrointestinal: se realizan cuando se sospecha una lesión de órganos retroperitoneales (tercera porción de duodeno) o recto bajo.

## Métodos diagnósticos en trauma cerrado

**Lavado Peritoneal Diagnóstico:** 98% sensibilidad para hemorragia intraperitoneal (hoy reemplazado en muchos centros por la ecotomografía en trauma o ECOFAST).

Indicaciones para un Lavado peritoneal diagnóstico:

- En un paciente inestable o con hemodinamia anormal y se quiere decidir si la causa está en el abdomen.
- Cambios Estado de conciencia (TEC (traumatismo encéfalo craneano), OH (alcohol), ingesta de drogas)
- Cambios sensibilidad - lesión medular
- Lesión estructuras adyacentes
- Examen físico dudoso
- Anticipación pérdida prolongada contacto con el paciente

**Hemodinamia normal y estable:** las mismas indicaciones o cuando no hay acceso a ecotomografía (ECOFAST) o TAC.

## Contraindicaciones

Contraindicaciones absolutas: cuando ya hay una indicación clara o absoluta de laparotomía (ejemplo es una herida bala con compromiso hemodinámico).

**Contraindicaciones relativas:**

- Cirugías abdominales.
- Obesidad mórbida.
- Cirrosis avanzada.
- Coagulopatía preexistente.

**Resultado de un Lavado Peritoneal diagnóstico:**

Inmediato como positivo LPD (+)

Aspiración de sangre, aspiración de contenido gastroeintestinal, bilis u orina. En esos casos, se debe realizar una laparotomía inmediata.

Si el resultado no es evidente

Se enviará el líquido a un examen de laboratorio y se considerará como LPD (+) cuando: hay > 100.000 Glóbulos rojos/cc o > 500 Glóbulos blancos/cc. También se considerará como positivo cuando una tinción de Gram muestre bacterias. En ese caso si el LPD es (+), tendrá también Indicación quirúrgica inmediata.

## Otros estudios en trauma abdominal

**a** Ecografía diagnóstica: indicaciones son las mismas que LPD (lavado peritoneal diagnóstico), permite diagnóstico rápido de líquido libre intraperitoneal.
- Limitación en obesidad, aire subcutáneo y cirugía abdominal previa.

**b** TAC*: sólo en pacte hemodinámica mente estables (esta afirmación hoy está en revisión dado que muchos servicios de urgencia cuentan hoy con scanner de gran velocidad y resolutividad, ubicados en la propia urgencia o muy cercanos a ella y disponibles en forma inmediata, permitiendo una exploración inmediata que permite hacer rápido un diagnóstico de pacientes que requieren cirugía de emergencia).

**Pueden pasar inadvertidas algunas lesiones gastrointestinales, diafragmáticas o pancreáticas*

Métodos diagnósticos en trauma abdominal penetrante:

En los casos de heridas a bala, se prefiere una cirugía de urgencia y en casos seleccionados podrá completarse el estudio con un TAC y observar siempre y cuando no se sospeche complicación.

En las heridas por arma blanca, se exploran cuando hay sospecha de complicación. Algunos de los estudios más habituales en trauma abdominal penetrante son:

- Examen físico seriado.
- Radiografía  Tórax, abdomen y pelvis de pie.
- Video toracoscopía.
- Laparoscopía.
- TAC abdomen y pelvis con o sin contraste endovenoso. En ocasiones un TAC de tórax podría ser requerido si se sospecha compromiso toraco abdominal.
- En los casos de heridas penetrantes por arma de fuego en la pared toraco abominal izquierda, lo más seguro es laparotomía independiente de los hallazgos por el riesgo de lesión del colon izquierdo que puede no ser visible en los estudios de imágenes ni clínicos.
- Herida por arma blanca en pared anterior: 55 - 60% tienen hipotensión, peritonitis o evisceración, lo que obliga a una Laparotomía. De las restantes, más de la mitad requerirá eventual Cirugía, examen físico seriado o LPD (lavado peritoneal diagnóstico).

**Indicaciones de laparotomía de urgencia en adultos:**

1. **Basado en la evaluación clínica**
   a. Trauma cerrado abdominal con LPD (+) o ECO (+).
   b. Trauma cerrado abdominal con hipotensión recurrente a pesar de reanimación adecuada.
   c. Datos tempranos de peritonitis.
   d. Hipotensión con herida penetrante.
   e. Hemorragia de estómago, recto o tracto genitourinario por trauma penetrante.
   f. Herida por arma de fuego que involucre cavidad peritoneal o estructuras retroperitoneales.

2. **Basado en estudios de imágenes**
   a. Aire libre abdominal, aire retroperitoneal, ruptura hemidiafragma en trauma cerrado.
   b. TAC con rotura de tracto gastro intestinal, lesión de vejiga, pedículo renal o parénquima visceral.

**Sospecha diagnóstica especial:**

- **Lesión de Diafragma:** Debe mantenerse un alto índice de sospecha. Radiografía de tórax y abdomen puede ser de utilidad, donde puede apreciarse elevación de un diafragma, hemotórax, sombra de gas, sonda gástrica torácica. En ocasiones el diagnóstico va a requerir un TAC, RNM (resonancia nuclear magnética) o laparoscopía diagnóstica.
- **Duodeno:**
  - Aspirado nasogástrico sanguinolento
  - Radiografía con aire retroperitoneal
  - Paciente alto riesgo o cuando lo sospeche: hacer un TAC
- **Páncreas:** No olvidar evaluar estado conducto pancreático principal.
- **Genitourinario**:sospecha lesión uretral cuando hay incapacidad para orinar, fractura de pelvis inestable, sangre en el meato, hematoma escrotal, equimosis perineal, cabalgamiento próstata.
- **Intestino delgado:** Equimosis pared abdominal con forma cinturón seguridad.

# Trauma de Tórax

El tórax está protegido por la parrilla costal pero puede ser también lesionado en los pacientes politraumatizados. En su interior están órganos y estructuras que pueden poner en riesgo la vida del paciente.

Objetivos

- Describir la clasificación de trauma torácico.
- Explicar el proceso de evaluación.
- Repasar técnicas y conceptos para el manejo de trauma torácico.

Las causas más frecuentes de trauma de tórax pueden agruparse como trauma torácico con daño Contuso y la de tipo Penetrante. Daños torácicos son la mayor causa de muertes traumáticas cada año. 25% de las muertes por trauma contuso son por daño torácico. Más alta frecuencia de daños simultáneos. Muchas veces, los daños torácicos no son reconocidos.

Hay que considerar que la pleura y el pulmón tienen en pacientes con infección por COVID-19, alto riesgo de contagio de aerosoles. En todo momento debe considerarse el manejo de heridas abiertas, pleurostomías, toracotomía o cualquier procedimiento sobre esas superficies u órganos con la mayor protección que puedan proporcionar elementos de protección personal (EPP). A los tubos o drenajes, se les adicionará un filtro antiviral y nunca podrán quedar abiertos al exterior sin adecuada protección.

Es importante tratar todas heridas torácicas como un potencial de algo serio. Y tener en consideración lo siguiente:

- Daños pueden resultar por ventilación inadecuada, hipoxia, hipercapnia y shock.
- La meta es encontrar estos daños temprano y tratarlos agresivamente.
- Contusión: <10% requiere cirugía.
- Penetrante: 15-30% requiere cirugía.
- Mayoría: Requiere un procedimiento simple.
- 80-90% de trauma penetrante torácico requiere solamente tubos de toracostomía y observación.

# Neumotórax a Tensión

**Signos y Síntomas:**

- Dificultad Ventilatoria.
- Distensión de las venas yugulares.
- Desviación de la tráquea.
- Hipotensión.
- Ruidos ventilatorios disminuidos o ausentes.
- Hemi-tórax timpánico.
- Cianosis (signo tardío).

Es un Diagnosis Clínico, no por rayos-X. El tratamiento es oxígeno y la descompresión inmediata con aguja en quinto espacio intercostal línea media o línea axilar anterior. Luego debe colocarse una pleurostomía.

**Pleurostomía con Tubo**

- Procedimiento más común en trauma cardiotorácico (>85%).
- Meta es restaurar la presión negativa intratorácica.

# Neumotórax Abierto

- Herida Succionante de Tórax.
- Vendaje de 3-lados o unidireccional
- Si no se dispone de un sello unidireccional, se puede ocluir la herida y si se descompensa, volver a cubrir.
- Tubo de pleurostomía.
- Cierre quirúrgico del defecto de la pared torácica.

# Tórax Volante

Se caracteriza por:

- Dos o más costillas fracturadas en dos o más espacios.
- Contusión pulmonar.
- Presencia de ambos (tórax volante y contusión) aumenta la mortalidad de 16% (solo tórax volante) a 44%.
- Segmento de tórax inestable, movimiento paradójico de las paredes, dolor, ventilación ineficiente.

**Tratamiento**

- Reexpandir el pulmón.
- Oxígeno.
- Manejo de volumen sanguíneo.
- Intubación y ventilación mecánica si está indicado.
- Analgésicos.
- Fijación quirúrgica si se necesita ventilación mecánica prolongada.

## Hemotórax Masivo

- Drenaje inicial > de 1.500 ml (pérdida de sangre).
- Drenaje Continuo de 200 ml/hora por 2 horas.
- Daño de vasos sistémicos o pulmonares.
- Venas yugulares distendidas o colapsados.
- Shock sin ruidos ventilatorios y/o sonido mate a la percusión.

**Tratamiento**

- Resucitación rápida con volumen
- Descompresión torácica y rayos-X
- Se puede usar un tubo torácico y observación en muchos casos
- Autotransfusión
- Intervención quirúrgica (una toracotomía no está indicada si no se dispone de un cirujano calificado presente).

La exploración quirúrgica está indicada si:
- >1500 ml después del drenaje inicial por el tubo de toracostomía.
- Salida por el tubo >200 ml/hora en 2-4 horas.

## Taponamiento Cardíaco

- Presión arterial disminuida
- Venas yugulares distendidas
- Sonidos cardíacos amortiguados
- Actividad eléctrica sin pulso

**Ecocardiografía:** Sensibilidad 56%, Especificidad 96%.

**Tratamiento**

a Vía aérea permeable
b Reposición de volumen
c Pericardiocentesis o ventana pericárdica
d Toractomía de emergencia o reanimación

**Toracotomía de Reanimación:**

Puede estar indicada en:

1 Daño torácico penetrante
   **a.** 15-30% sobrevida
2 Sin pulso CON actividad eléctrica
   **a.** <10% sobrevivencia
3 Contraindicaciones
   **a.** Daño contuso
   **b.** 0-2% sobrevivencia
4 Sin pulso y SIN actividad eléctrica
   **a.** 0% sobrevivencia

## Trauma Torácico Potencialmente Grave

- Neumotórax.
- Hemotórax.
- Contusión pulmonar.
- Daño traqueobronquial.
- Daño contuso cardíaco.
- Rotura traumática de la aorta.
- Rotura traumática del diafragma.
- Heridas transfixiantes del mediastino.

## Neumotórax

- Trauma penetrante o contuso.
- Defecto de ventilación y oxigenación.
- Hemi-torax timpánico.
- Disminución de ruidos respiratorios.
- Pleurostomía con tubo.
- Si se sospecha un neumotórax a tensión, se sugiere una aguja en quinto espacio intercostal línea media o línea axilar anterior en forma inmediata.

## Hemotórax

- Daño a la pared torácica.
- Laceración a los vasos y pulmón.

Es recomendable el drenaje lo antes posible. Pleurotomía con un tubo tempranamente previene la formación de coágulos y permite evacuación completa de la sangre. Toracotomía o Videotoracostomía Temprana en casos de hemotórax coagulado, lo que logra una mejora de la función pulmonar y previene la formación de fibrotórax.

## Contusión Pulmonar

- Daño potencialmente mortal más común.
- Ocurre en grados variables en todo trauma torácica.
- El mayor componente de tórax volante.

Para su manejo se recomienda la adecuada oxigenación, ventilación, manejo de volumen sanguíneo, intubación selectiva.

## Daño Traqueal

- La mayoría de los daños traqueales son cervicales
- Frecuentemente no se hace el diagnóstico oportunamente
- Neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo, hemóptisis y contusión de vía aérea.
- Pueden ser daños de compresión o separación completa.
- Bronquioscopía.
- Si intubación endotraqueal no es posible, se debe obtener una vía quirúrgica.
- La cinemática del trauma es muy importante para la sospecha diagnóstica.

## Daños Bronquiales

Trauma contuso causa laceraciones circunferenciales a bronquio principal con separación completa.

- 50% tienen neumotórax.
- Solo 1/3 de pacientes son diagnosticados en las primeras 24 horas.
- Solo 1/2 en el primer mes.

Broncoscopía y TAC son los exámenes de elección.

## Daño Cardíaco Contuso

- Contusión Cardíaca.
- Impacto directo al corazón (contusión).
- Transmisión de fuerzas intratorácicas (concusión).
- Incidencia estimada 10%.
- Cambios del Electrocardiograma (ECG).
- Extrasístole Ventricular, Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha, cambios del segmento ST.
- Ecocardiografía y/o angiografía.
- Monitoreado en la UCI.
- Tratar: Arritmias, perfusión, complicaciones.

## Rotura Traumática de la Aorta

a Aceleración o deceleración rápida.

b Ocurre a nivel del Ligamentum arteriosum.

c Rotura aórtica es normalmente fatal.

d Puede resultar en formación de un pseudo aneurismas.

**Manera de salvar:**

a Identificar temprano.

b Alto Índice de sospecha.

c Hallazgos físicos.
- Discrepancia entre presión sanguínea entre las extremidades superiores e inferiores.
- Fractura de clavícula o esternón es palpable.
- Parálisis.
- “Signo del volante”.

| Examen por radiografía | | |
|---|---|---|
| | Sensibilidad | Especificidad |
| Aortografía | 94.4% | 97% |
| TAC | 100% | 82% |
| Eco Trans Esofágica | 100% | 100% |

## Trauma Torácico Penetrante

La mayoría de heridas penetrantes solo requieren un tubo torácico y expansión del pulmón.

## Enfisema Subcutáneo

Enfisema subcutáneo debe alertarles a la necesidad de investigación por un posible neumotórax, pero no es en sí una indicación de la necesidad de un tubo torácico.

Causado por:

a | Daño a la vía aérea.

b | Neumotórax.

c | Heridas por explosión.

d | Fracturas del Esternón, Escápula y Costillas.

e | Fractura de costilla es el daño torácico más común.

Radiografías en trauma no encuentran el 50% de estas fracturas. En niños, pueden tener daños intratorácicos significativos sin presencia de fracturas de costillas.

**Costillas 1-3**

a | Fuerza severa.

b | Daños asociados tienen alto riesgo de mortalidad.

**Costillas 4-9**

a | Contusión pulmonar.

b | Hemo neumotórax.

**Costillas 10-12**

Sospecha daño abdominal.

Fracturas de Costilla, Regla de 3:

1 | > 3 fracturas aumentan posibilidad de: Daño del bazo y del hígado por 1.7 y 1.4 veces, respectivamente.

2 | > 3 fracturas están asociadas con un doble de mortalidad de 1.8% a 3.9%.

3 | > 3 fracturas es un indicador para necesidad de transferir al paciente a un centro de trauma.

**Fracturas Esternales**

a | Relativamente poco comunes.

b | Incidencia es desconocida (3-62%) en la literatura.

c | Ocurre más comúnmente en la mitad superior del esternón.

d | Diagnosticado clínicamente por un “deformación de escalera” en examen y en radiografía lateral.

e | Normalmente auto-limitado.

**Fracturas del Esternón, Escápula y Costillas**

Fisiopatología:

a | Tope Inspiratorio.

b | Daños asociados.

c | Ventilación afectada.

d | Contusión Pulmonar.

e | Hemoneumotórax.

f | Secreciones retenidas.

g | Atelectasias, neumonía.

h | Radiografía de tórax.

i | Tubo torácico si es necesario.

j | Ventilación selectiva.

k | Control de dolor adecuado.

l | Tratamiento a daños asociados.

m | No use sistemas constrictivos.

**Otras Indicaciones para el Tubo Torácico:**

a. Sospecha de daño severo al pulmón.
b. Transfer por aire o por tierra.
c. Anestesia general después de trauma torácico.
d. Ventilación con presión positiva.
e. Complicaciones del Trauma Torácico.
f. SDRA (Síndrome de Distrés Respiratorio .
g. Progresa rápidamente.
h. Soporte ventilatorio con PEEP y alto FiO2.
i. Si no mejora después de 4-6 días, tiene alta mortalidad.
j. Arritmias.
k. Fibrilación auricular.
l. Arritmias ventriculares indican la posibilidad de daño o infarto miocárdico.
m. Necesidad de soporte ventilatorio prolongado.
n. Otras complicaciones incluyen atelectasias, trombo embolismo, infección y embolismo de aire.

## Cambios en Trauma de Tórax

1 Los pacientes que ventilan espontáneamente a menudo manifiestan taquipnea extrema y sed de aire, mientras que los pacientes con ventilación mecánica manifiestan colapso hemodinámico.

2 Debido al espesor variable de la pared torácica, el acodamiento del catéter y otras complicaciones técnicas o anatómicas, la descompresión de la aguja puede no ser exitosa. En este caso, la toracostomía digital es un abordaje alternativo. La evidencia reciente apoya la colocación de una aguja o catéter grueso y largo en el quinto espacio intercostal, ligeramente anterior a la línea axilar media. Sin embargo, incluso con un catéter sobre el tamaño adecuado de la aguja, la maniobra no siempre es exitosa.

3 Algoritmo para tratar pacientes que llegan a paro circulatorio.

4 Un hemotórax agudo que sea lo suficientemente grande como para aparecer en una radiografía de tórax se puede tratar con un tubo de tórax de 28-32 F.

5 La frecuencia cardíaca y el control de la presión arterial pueden disminuir la probabilidad de ruptura del aneurisma aórtico traumático. Si no existen contraindicaciones, el tratamiento recomendado es el control de la frecuencia cardíaca con un betabloqueante de acción corta a una frecuencia cardíaca objetivo inferior a 80 latidos por minuto y control de la presión arterial con una presión arterial media objetivo de 60-70 mm Hg.

## Lesión cardíaca contusa (BCI):

Incluye un amplio espectro de patologías:

Contusión miocárdica, disrupción valvular, arritmias, taponamiento, anormalidades de la movilidad de paredes, pueden ser tipos de BCI. BCI puede ser causada por un golpe directo sobre el tórax o por la desaceleración compresión del corazón entre el esternón y la columna.

Esto puede deberse a un choque de vehículos motorizados, lesión por aplastamiento, lesiones deportivas, y lesiones por asalto.

El corazón puede ser también lesionado indirectamente por un desplazamiento hacia arriba de vísceras abdominales en lesiones abdominales o por el efecto hidráulico del aumento del retorno venoso.

Síntomas del BCI puede evidenciarse como nuevas arritmias, dolor torácico, hipotensión no explicada, cambios del ST, o un nuevo bloqueo cardíaco.

Las secuelas de un BCI pueden no ser significativas o llevar a una muerte súbita, y puede ocurrir de inmediato al momento del trauma o tardar días o años.

Conmotio cordis se define como disrupción del ritmo cardíaco que ocurre producto de un golpe en la región precordial y puede ser letal.

El diagnóstico del BCI ha evolucionado en la última década. Un electrocardiograma (ECG) normal tiene un 95% de valor predictivo negativo (NPV) para un BCI.

Por las guías de la Asociación Oriental de Cirugía de Trauma (EAST), adicionar un nivel de troponina I al ECG incrementa el valor predictivo negativo (NPV) al 100%.

Si ambos son negativos, puede descartarse una BCI. Estudios adicionales han estudiado la utilidad de la Creatinina fosfokinasa y su isoenzima CK-MB; ellas no han demostrado su utilidad para el diagnóstico de BCI.

Si el ECG es normal y la troponina I está elevada, el paciente debe ser admitido para ser monitoreado.

Adicionalmente, para pacientes con sospecha de BCI que desarrollan nuevas arritmias o inestabilidad hemodinámica, debe realizarse de inmediato un ecocardiograma. Si la visión transtorácica de la ecografía no es óptima, debe realizarse una ecografía transesofágica.

Además, una tomografía computada multidetectora cardíaca (MCDCT) o una resonancia magnética (MRI) puede usarse para ayudar a diferenciar un infarto agudo al miocardio (AMI) de una BCI en pacientes de trauma para determinar la necesidad de cateterización o anticoagulación. La MDCT tiene una resolución temporal, espacial y contraste excelente, y ofrece un detallado análisis del corazón, pericardio y grandes vasos.

El tórax completo puede ser rápidamente y acuciosamente visualizado, y las lesiones que ponen en riesgo la vida pueden diagnosticarse y tratarse eficientemente.

El TAC puede identificar derrames pericárdicos muy pequeños, desgarros pericárdicos, y entidades raras como luxación cardíaca, caracterizada por el desplazamiento del corazón hacia la izquierda, atrapamiento de la aurícula y ventrículo derecho y neumopericardio.

Debe diferenciarse entre BCI y AMI para determinar si procede una cateterización cardíaca o anticoagulación que puede ayudar en un infarto agudo al miocardio (AMI), pero potencialmente ser dañina en un trauma contuso cardíaco (BCI), especialmente en el caso de lesiones traumáticas asociadas.

Históricamente, la presencia de fractura esternal con o sin hematoma retro esternal hace sospechar un trauma contuso cardíaco (BCI), y el manejo sugerido incluye la admisión y observación monitoreada.

Las guías de la Asociación de Trauma Oriental (EAST) incluyen revisiones de 5 estudios examinando eso. Las nuevas guías de la EAST destacan que la sola fractura esternal no es un marcador para BCI y el manejo de pacientes con fractura esternal debe ser dirigido por el manejo de las lesiones asociadas.

Lo que no es claro en la literatura es cuan larga debe ser la monitorización del paciente, y que exámenes deben repetirse, y que constituye una troponina positiva.

## Puntos Principales

- Todas las heridas torácicas deben considerarse serias.
- La pleurostomía puede salvar vidas.
- Reconocimiento temprano y manejo agresivo de daños torácicos debe resultar en un mejor resultado para el paciente.
- Recuerden controlar el dolor y proveer soporte ventilatorio.

# Video Actualización en Manejo del Trauma

Vea este video en la versión online de la clase

# Video Resucitación Hipotensiva y Protocolos de Transfusión Masiva

Vea este video en la versión online de la clase

# Bibliografía Unidad 5


1 J Spec Oper Med. 2014 Spring;14(1):45-9. The Cric-Key™ and Cric-Knife™: a combined tube-introducer and scalpel-hook open cricothyrotomy system.

2 J Trauma. 2008 feb;64(2 Suppl): S38-49; discussion S49-50. doi: 10.1097/TA.0b013e31816086b1. “Practical use of emergency tourniquets to stop bleeding in major limb trauma”.

3 Practical use of emergency tourniquets to stop bleeding in major limb trauma. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18376170